NETTO SCALES

# PORTAL AI adatbázis-hozzáférés és mezőleírás

## Integrációs átadóanyag fejlesztőknek

| Referencia | |
|---|---|
| Cél | Adatbázis elérése, jelszó/jogosultság, mezők értelmezése |
| Adatbázis | SQLite / portal.db |
| DB jelszó | Nincs adatbázis-szintű jelszó; fájlrendszeri jogosultság szükséges |
| Kiadás | 2026-09-04 |

## 1. Adatbázis elérése

| Elem | Érték |
|---|---|
| Adatbázis típusa | SQLite |
| Éles hely | %LOCALAPPDATA%\HidmerlegPortaprogram\portal.db |
| Fejlesztői hely | F:\hidmerleg_mvp\portal.db |
| Jelszó | Nincs SQLite jelszó. Olvasáshoz Windows/fájlrendszeri jogosultság kell. |
| Titkos adatok | config.secrets.enc - nem integrációs adatforrás |

### Megnyitási példa

```
sqlite3 "%LOCALAPPDATA%\HidmerlegPortaprogram\portal.db"

SELECT id, ticket_number, completed_at, license_plate, customer_name, net
FROM weighings
WHERE status = 'completed'
ORDER BY datetime(completed_at) DESC;
```

## 2. Legfontosabb: lezárt mérési adatok kinyerése

Ezt a lekérdezést érdemes elsőként átadni ERP, vállalatirányítási vagy riport rendszer felé.

```
SELECT
id AS weighing_id,
ticket_number,
completed_at,
direction,
license_plate,
trailer_plate,
customer_name,
customer_tax_number,
material_name,
gross, tare, net, clean_net,
seller_name,
loading_warehouse_id, loading_warehouse_name,
driver_name,
carrier_name,
unloading_place
FROM weighings
WHERE status = 'completed'
ORDER BY datetime(completed_at) DESC, id DESC;
```

| Mező | Jelentés |
|---|---|
| id | Belső mérési azonosító |
| ticket_number | Mérlegjegy száma |
| completed_at | Lezárás / második mérés időpontja |
| direction | inbound = beszállítás, outbound = kiszállítás |
| license_plate | Gépkocsi rendszám |
| trailer_plate | Pótkocsi rendszám |
| customer_name | Ügyfél neve |
| customer_tax_number | Ügyfél adószáma |
| material_name | Anyag / termék |
| gross / tare / net / clean_net | Bruttó, tára, nettó és tisztított nettó súly |
| seller_name | Készlettulajdonos / eladó neve |
| loading_warehouse_id / loading_warehouse_name | A méréshez mentett raktár azonosítója és neve |
| driver_name | Sofőr |
| carrier_name | Fuvarozó |
| unloading_place | Rakodási/kirakodási hely |

# 3. Teljes fő tábla: weighings

A lezárt és nyitott mérési rekordok fő adatforrása.

| Mező | Jelentés | Típus |
|---|---|---|
| id | Belső azonosító | INTEGER |
| ticket_number | Mérlegjegy száma | TEXT |
| direction | Irány: inbound = beszállítás, outbound = kiszállítás | TEXT |
| status / archived_at | Állapot: open = nyitott, completed = lezárt, void = stornó; külön archiválási idő | TEXT |
| license_plate | Gépkocsi rendszáma | TEXT |
| trailer_plate | Pótkocsi rendszáma | TEXT |
| customer_name / customer_address / customer_tax_number | Ügyfél neve, címe és adószáma | TEXT |
| customer_company_registration_number / customer_eu_tax_number | Ügyfél cégjegyzékszáma és közösségi adószáma | TEXT |
| seller_name / seller_address / seller_tax_number | Tulajdonos/eladó neve, címe és adószáma | TEXT |
| seller_company_registration_number / seller_eu_tax_number | Tulajdonos/eladó cégjegyzékszáma és közösségi adószáma | TEXT |
| driver_name / carrier_name | Sofőr és fuvarozó | TEXT |
| material_name / unloading_place | Anyag és kirakodási hely | TEXT |
| loading_warehouse_id / loading_warehouse_name | A méréshez választott tulajdonosi raktár azonosítója és mentett neve | INTEGER/TEXT |
| gross / tare / net / clean_net | Bruttó, tára, nettó és minőségi levonás utáni tisztított nettó | REAL |

| Mező | Jelentés | Típus |
|---|---|---|
| first_weight / second_weight | Első és második mérés súlya | REAL |
| first_weight_role / second_weight_role | A mérés szerepe: gross vagy tare | TEXT |
| created_at / first_measured_at / second_measured_at / completed_at | Létrehozási és mérési időpontok | TEXT |
| first_camera_1_snapshot ... second_camera_3_snapshot | Mentett kameraképek útvonalai | TEXT |
| operator_signature_path / driver_signature_path | Kezelői és sofőraláírás képfájl útvonalai | TEXT |
| signature_status / signature_token / signature_requested_at | Elektronikus aláírás státusz és technikai token | TEXT |
| ekaer_number / ekaer_status / ekaer_last_error | EKÁER azonosító, státusz és hiba | TEXT |
| ekaer_load_location / ekaer_unload_location | Irányfüggő felrakási és lerakási cím | TEXT |
| ekaer_load_country / ekaer_unload_country | Felrakási és lerakási országkód | TEXT |
| ekaer_vehicle_country / ekaer_vehicle2_country / ekaer_trade_type / ekaer_vtsz | Járműországok, fuvarjogcím és VTSZ | TEXT |
| axle_weights_json / axle_total_weight / axle_count | Tengelysúlyok, összeg és tengelyszám | TEXT/REAL/INTEGER |
| measurement_profile / first_drive_process_seconds / second_drive_process_seconds | Mérési profil és áthaladási folyamatidők | TEXT/REAL |
| service_integrity_score / service_integrity_note / service_integrity_data / service_integrity_updated_at | Szervizintegritási eredmény, megjegyzés, JSON-részletek és frissítési idő | REAL/TEXT |
| unit_price / vat_rate / net_value / vat_amount / gross_value / currency | Ár, ÁFA és végösszeg mezők | REAL/TEXT |
| delivery_note_path / invoice_pdf_path / invoice_xml_path | Szállítólevél és számla dokumentumútvonalak | TEXT |
| emailed_at / email_last_error | Email küldési státusz | TEXT |

# 4. Törzsadatok: master_records

A category mező határozza meg, hogy a name/value_1/value_2/value_3/note mezők mit jelentenek.

| category | Típus | name | value_1 | value_2 | value_3 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| customer | Ügyfél | Név | Cím | Adószám | Email | Megjegyzés |
| seller | Tulajdonos / saját cég | Név | Cím | Adószám | - | Megjegyzés |
| carrier | Fuvarozó | Név | Cím | Adószám | - | Megjegyzés |
| driver | Sofőr | Név | - | - | - | Megjegyzés |
| material | Anyag | Anyagnév | Számlázási/cikknév | ÁFA % | Egység | Megjegyzés |
| plate | Járműprofil | Gépkocsi rendszám | Pótkocsi rendszám | Típus/gyártó/modell | Szín | Jellegzetesség |
| unloading_place | Rakodási hely | Hely neve | - | - | - | Megjegyzés |
| warehouse_location | Raktár / telephely | Raktár neve | Cím | Nem használt | Azonosító | Megjegyzés |

# 5. Kiegészítő táblák

| Tábla | Tartalom | Fontos mezők |
|---|---|---|
| master_data | Automatikus kitöltési/előzmény tábla | field_name, field_value, normalized_value, last_used_at |
| event_log | Eseménynapló | event_type, actor, details, created_at, severity, summary, metadata_json |
| cargo_material_samples | Árufelismerési minták | material_name, camera_index, image_path, feature_json, confidence, created_at |
| material_stock_openings | Tulajdonos- és raktárspecifikus nyitókészlet | material_name, seller_name, loading_warehouse_id/name, opening_qty, updated_at/by |
| invoice_automation_rules | Automatikus gyűjtőszámla szabályok | customer_name, frequency, run_time, filters, last_status |
| invoice_automation_runs | Automatikus számlázási futások | rule_id, scheduled_at, period_start, period_end, status, pdf_url |

# 6. Raktárkezelési adatmodell

A raktárak a master_records táblában warehouse_location kategóriájú rekordok. A name a raktár neve, value_1 a cím, value_3 a külső azonosító, warehouse_owner_name a tulajdonos, active pedig az aktív állapot. A value_2 mező a jelenlegi raktártörzsben nem használt.

| Kapcsolat | Szabály |
|---|---|
| Mérés -> raktár | weighings.loading_warehouse_id -> master_records.id; a loading_warehouse_name történeti névmásolat. |
| Nyitókészlet | Anyag + tulajdonos + raktár dimenziónként egy aktuális nyitóérték. |
| Mozgás | Csak completed mérés: inbound növel, outbound csökkent; clean_net használatos, ha pozitív, különben net. |
| Aktuális készlet | Nyitókészlet + előjeles lezárt mozgások, kilogrammban. |
| Történet | A mentett raktárnév megőrzi a méréskori megnevezést; összekapcsoláshoz elsődlegesen az azonosítót használd. |

## Készletszámítási SQL-példa

```
WITH movements AS (
SELECT loading_warehouse_id, material_name,
SUM(CASE WHEN direction='inbound'
THEN CASE WHEN COALESCE(clean_net,0)>0 THEN clean_net ELSE COALESCE(net,0) END
ELSE -(CASE WHEN COALESCE(clean_net,0)>0 THEN clean_net ELSE COALESCE(net,0) END)
END) AS movement_qty
FROM weighings
WHERE status='completed'
GROUP BY loading_warehouse_id, material_name
), openings AS (
SELECT loading_warehouse_id, material_name, SUM(opening_qty) AS opening_qty
FROM material_stock_openings
GROUP BY loading_warehouse_id, material_name
), keys AS (
SELECT loading_warehouse_id, material_name FROM openings
UNION
SELECT loading_warehouse_id, material_name FROM movements
)
SELECT k.loading_warehouse_id AS warehouse_id, k.material_name,
COALESCE(o.opening_qty,0) AS opening_qty,
COALESCE(m.movement_qty,0) AS movement_qty,
COALESCE(o.opening_qty,0)+COALESCE(m.movement_qty,0) AS current_qty
FROM keys k
LEFT JOIN openings o ON o.loading_warehouse_id=k.loading_warehouse_id AND
UPPER(o.material_name)=UPPER(k.material_name)
LEFT JOIN movements m ON m.loading_warehouse_id=k.loading_warehouse_id AND
UPPER(m.material_name)=UPPER(k.material_name);
```

# 7. Hozzáférési szabály

| Téma | Szabály |
|---|---|
| Olvasás | Engedélyezhető fájlrendszeri jogosultsággal. A DB nem kér külön jelszót. |
| Írás | Külső rendszer közvetlenül ne írja a táblákat. Írási igényhez külön API/import folyamat javasolt. |
| Titkos kulcsok | A config.secrets.enc nem olvasandó integrációból; géphez kötött titkosított tároló. |